QMD
12 - ஆம் வகுப்பு
காலம் : 3.00 மணி

காலாண்டுத் தேர்வு - 2025
உயிரியல்

மதிப்பெண்கள் : 70

உயிரியல் - தாவரவியல்

பிரிவு - அ

I. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8X1= 8

1. ஊடு கடத்தும் திசு காணப்படுவது (அ) சூலின் சூல்துளைப் பகுதி (ஆ) மகரந்தச்சுவர்
(இ) சூலகத்தின் சூலகத் தண்டு பகுதி (ஈ) சூலறை

2. ஒரு மரபணுவின் இருவேறுபட்ட வடிவங்கள் ....
(அ) மரபணு தொகையம் (ஆ) அல்லீல்கள் (இ) மரபணுவகையம் (ஈ) மரபுக்குறியன்

3. கூற்று : காமாகதிர்கள் பொதுவாகக் கோதுமை வகைகளில் சடுதி மாற்றத்தைத் தூண்டப் பயன்படுகிறது.
காரணம் : ஏனெனில் அணுவிலிருந்து வரும் எலக்ட்ரான்களை அயனியாக்க இயலாத குறைவான ஆற்றலை எடுத்துச் செல்கிறது. (அ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. (ஆ) கூற்று சரி. காரணம் தவறு.

(இ) கூற்று தவறு. காரணம் சரி. (ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறு.

4. எது அடிக்கடி ஒரு மரபணு வெளிப்பாடு அறிவிப்பாளர் கருவியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது?
(அ) GMF (ஆ) வட்ட வடிவ புரதம் (இ) GFP (ஈ) PLA

5. கீழ்கண்டவற்றை பொருத்துக.

	பகுதி அ	பகுதி ஆ
1	முழு ஆக்குத் திறன்	A) முதிர்ந்தசெல் மீண்டும் ஆக்குத்திசுவாக மாறுதல்
2	வேறுபாடிழத்தல்	B) செல்களின் உயிரிவேதிய மற்றும் அமைப்பு மாற்றங்கள்
3	பிரிகூறு	C) முழுத் தாவரமாக வளரக் கூடிய உயிருள்ள செல்களின் பண்பு
4	வேறுபாடுறுதல்	D) வளர்ப்பு ஊடகத்திற்கு தேர்ந்தெடுத்த தாவரத் திசுவை மாற்றுதல்

	1	2	3	4
(அ)	C	A	D	B
(ஆ)	A	C	B	D
(இ)	B	A	D	C
(ஈ)	D	B	C	A

6. ஓபிரிஸ் என்ற ஆர்கிட் தாவரத்தின் மலரானது பெண் பூச்சியினை ஒத்து காணப்பட்டு, ஆண் பூச்சிகளைக் கவர்ந்து மகரந்தச் சேர்க்கையில் ஈடுபடுகின்ற செயல்முறை இதுவாகும்.
அ) மிர்மிகோஃபில்லி ஆ) சூழ்நிலையியல் சமானங்கள் இ) பாவனைசெயல்கள் ஈ) எதுவுமில்லை

7. எத்திடியம் புரோமைடு எந்த தொழில் நுட்பமுறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
அ. சதர்ன் ஒற்றியெடுப்பு தொழில்நுட்ப முறை ஆ. வெஸ்டர்ன் ஒற்றியெடுப்பு தொழில்நுட்ப முறை
இ. பாலிமரேஸ் சங்கிலித் தொடர்வினை ஈ. அகரோஸ் இழும மின்னாற் பிரிப்பு

8. ABO இரத்த வகைக்குக் காரணம் அ) இணை ஓங்குத்தன்மை ஆ) முழு ஓங்குத்தன்மை
இ) முழுமையற்ற ஓங்குத்தன்மை ஈ) மேல் ஓங்குத்தன்மை.

பிரிவு - ஆ

II) எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 4X2= 8

9. நகல்கள் என்றால் என்ன?
10. பிறகலப்பு என்றால் என்ன?
11. மரபணு மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் வேதிப் பொருட்களின் பெயர்களைக் கூறுக.
12. ஐசபிரிட் - வரையறுக்க.
13. ஒருங்குயிரி நிலை என்றால் என்ன?.
14. பல்கூட்டு அல்லீல்கள் என்றால் என்ன?

பிரிவு- இ

III) எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 3X3= 9
வினா எண் 19 - க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும்.

15. டபீட்டத்தின் பணிகளை பட்டியலிடுக.
16. மரபணு வரைபடம் என்றால் என்ன? அதன் பயன்களை எழுதுக.
17. சிறுகுறிப்பு :- அ) ட்ரைக்கோஃபில்லஸ் ஆ) ட்ரோப்போபைட்டுகள்.
18. உறைகுளிர் பாதுகாப்பு என்றால் என்ன?
19. pBR 322 பிளாஸ்மிட் குறிப்பு வரைக.

பிரிவு - ஈ

IV) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2X5= 10

20. அ) கருவுறாக் கனி பற்றி விரிவாக விளக்குக .*(அல்லது)*
ஆ) குறுக்கேற்ற செயல்முறைகளை விளக்குக.

21. அ) ஊயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாட்டை குறிப்பிடுக. (அல்லது)
ஆ) செயற்கை விதைகளின் நன்மைகளை பட்டியலிடுக.

உயிரி-விலங்கியல்

பகுதி - அ

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு : 8 x 1 = 8

1. அமைப்பில் மாறுபட்ட இரு சிறிய இனச்செல்கள் ஒன்றிணையும் முறை_________.
அ) ஒத்த செல் சேர்க்கை ஆ) மாறுபட்ட செல் சேர்க்கை
இ) வேறுபட்ட செல் சேர்க்கை ஈ) இளம் செல்சேர்க்கை

2. பெண்களில் உள்ள இச்சுரப்பி ஆண்களின் புரோஸ்டேட் சுரப்பிக்கு ஒப்பானவை.
அ) பர்தோலின் சுரப்பி ஆ) பல்போயுரித்ரல் சுரப்பி இ) ஸ்கீன்ஸ் சுரப்பி ஈ) கொளப்பர் சுரப்பி

3. கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளைப் படித்து சரியானதை தேர்வு செய்க.
கூற்று 1 : இரப்பரால் செய்யப்பட்ட திரைச் சவ்வுகள், கருப்பைவாய் மூடிகள் மற்றும் மறைப் புத்திரைகள் போன்றவை பெண் இனப்பெருக்க பாதையில் கருப்பை வாயினை கலவிக்கு முன் மூடப்பயன்படுகின்றன.
கூற்று 2 : மேற்கூறிய அனைத்தும் மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய வேதிப்பொருள் தடுப்புகளாகும்.
அ) கூற்றுகள் அ மற்றும் ஆ சரியே. மேலும் கூற்று ஆ கூற்று அ விற்கான சரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்றுகள் அ மற்றும் ஆ சரியே. ஆனால் கூற்று ஆ கூற்று அ விற்கான சரியான விளக்கமில்லை. இ) கூற்று அ சரி ஆனால் கூற்று ஆ தவறு.
ஈ) கூற்றுகள் அ மற்றும் ஆ இரண்டுமே தவறானவை.

4. மனித X குரோமோசோம் _________ Mb அளவுடையது.
அ) 165 ஆ) 145 இ) 156 ஈ) 154

5. மெசல்சன் மற்றும் ஸ்டால் சோதனை நிரூபிப்பது ____________________.
அ) கடத்துவகை மாற்றம் ஆ) தோற்ற மாற்றம்
இ) டி.என்.ஏ ஒரு மரபுப் பொருள் ஈ) பாதி பழையன காத்தல் முறை டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதல்

6. முதன் முதலில் பொருள் கண்டறியப்பட்ட 'கோடான்' _______ ஆகும். இது __________ அமினோ அமிலத்திற்கான குறியீடு ஆகும். அ) AAA, புரோலைன் ஆ) GGG, அலனைன்
இ) UUU, ஃபினைல் அலனைன் ஈ) TTT, அர்ஜினைன்

7. எந்தக் காலம் 'மீன்களின் காலம்' என அழைக்கப்படுகிறது?
ஆ) டிவோனியன் ஆ) டிரையாசிக் இ) பெர்மியன் ஈ) ஆர்டோவிசியன்

8. மனிதனுக்கு சாதாரண சளி __________ ஆல் ஏற்படுகிறது.
அ) மம்ப்ஸ் வைரஸ் ஆ) ரைனோ வைரஸ் இ) ருபல்லா வைரஸ் ஈ) ஆல்ஃபா வைரஸ்

பகுதி - ஆ

ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்: 4 x 2 = 8

9. இருகரு இரட்டையர்கள் எவ்வாறு ஒரு கரு இரட்டையர்களிடமிருந்து வேறுபடுகின்றனர்?
10. பனிக்குடதுளைப்பு முறை என்றால் என்ன?
11. மனிதரில் பால் நிர்ணயம் நடைபெறும் முறையைப் பற்றி எழுதுக.
12. டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதலில் ஈடுபடும் நொதிகளின் பெயர்களை எழுதுக.
13. நிறுவனர் விளைவு என்பதன் பொருள் என்ன?
14. மலேரியா நோயின் வகைகளையும் அதன் நோய்க் காரணிகளையும் குறிப்பிடுக.

பகுதி - இ

ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளி: 3 x 3 = 9
(வினா என் 19, கட்டாய வினா)

15. இருசமப்பிளவு என்றால் என்ன? அதன் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.
16. டவுன் சிண்ட்ரோம் பற்றி எழுதுக.
17. வீக்கம் சார்ந்த தடைகள் எவ்வாறு இயல்பு நோய்த் தடைகாப்பு வகையாக செயல்படுகிறது?
18. லாமார்க் கோட்பாட்டின் கொள்கைகளை விவாதி.
19. டி.என்.ஏ. மற்றும் ஆர்.என்.ஏ வின் அமைப்பை ஒப்பிடுக.

பகுதி - ஈ

கீழ்கண்ட வினாவிற்கு விடையளி: 2 x 5 = 10

20. அ) மனிதனின் ABO இரத்தவகை பற்றி விவாதி. (அல்லது)
ஆ) மனித மரபணு திட்டத்தின் சிறப்பியல்புகளைப் பட்டியலிடுக.

21. அ) டார்வின் கோட்பாட்டை விளக்குக. (அல்லது)
ஆ) எச்.ஐ.வி அமைப்பை படத்துடன் விவரி.

மு.மு. மேல்நிலை பள்ளி திருநகர் மதுரை-6.

காலாண்டுத் தேர்வு - 2025

உயிரியல்

விடை குறிப்பு

நேரம்: 3 மணி
மதிப்பெண்: 70

வகுப்பு : XII உயிரி - தாவரவியல்

I

பகுதி - அ

1. இ. தாவரத்தின் நில தண்டு பகுதி

2. ஆ. அல்லிகள்

3. ஆ. கூற்று சரி. காரணம் தவறு

4. இ. GFP

5. அ. $\overset{1}{C}\ \overset{2}{A}\ \overset{3}{D}\ \overset{4}{B}$

6. இ. பாவனை செயல்கள்

7. ஈ. அகரோஸ் இழும மின்னாற் பிரிப்பு

8. அ. இணை ஒட்டு தன்மை

II 9. **நகல்கள்** : மரபிய ரீதியாக ஒரே மாதிரியான உயிரினங்கள், செல்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் ஆகும்.

10. மீள்கலப்பு : முதல் மகவு F, சந்ததியை ஏதேனும் ஒரு பெற்றோ பெற்ற பெற்றோருடன் கலப்பு செய்வது மீள்கலப்பு எனப்படும்.

11. **வேதி பொருட்கள்:** 1. பாலி எத்திலீன் கிளைக்கால்
2. டெக்ஸ்ட்ரான் சல்பேட்

12. **சைப்ரிட்:** வேறுபட்ட செல்களின் உட்கரு அற்ற புரோட்டோபிளாஸ்ட் இணைந்து பெறுபவை சைப்ரிட் எனப்படும்.

13. **[illegible] கலப்பு:** இரண்டு [illegible] சிற்றினங்களை இடையில் ஏற்படும் கலப்பு இடை [illegible] இரண்டு சிற்றினங்களை பயன்படுகின்றன.

14. **பல்கூட்டு அல்லீல்கள்:** இணை குரோமோசோம்களின் ஒரு மரபணுவின் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அல்லீல். ஒரு அமைவிடத்தில் அமைந்திருப்பது பல்கூட்டு அல்லீல்கள் எனப்படும்.

பிரிவு - இ

III

15. **டபீட்டத்தின் பணிகள்:**

* வளரும் நுண்வித்துகளுக்கு ஊட்டமளிக்கிறது.

* யுபிஷ் உடலத்தின் மூலம் ஸ்போரோபொலினின் உற்பத்திக்கு உதவுவதால் மகரந்தத்தூள் உறைக்கு முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

* போலன்கிட்டுக்கு தேவையான வேதிப்பொருட்களை தந்து அவை மகரந்தத்துகளின் பரப்பிற்கு கடத்தப்படுகிறது.

* சூலகமுடியின் ஒதுக்குதல் வினைக்கான எக்சைன் புரதங்கள் எக்சைன் குழிகளில் காணப்படுகின்றன.

16. மெரிஸ்டம் வளர்ப்பு: தாவரங்களின் அமைவமைப்பிலும், அனைத்து உள்ள தாவரங்களை இடையே உள்ள இணைப்பையும் கொண்டு தீட்ட வளர்ப்பே மெரிஸ்டம் வளர்ப்பு எனப்படும்.

பயன்கள்: * மெரிஸ்டங்களின் மரபிய நிலைப்புத்தன்மையும், தாவரத்தின் அமைவமைப்பு அப்படியே காக்கவும், தாவரங்களை இடையே உள்ள இணைப்பை காக்கவும் உதவுகிறது.

* இவ்வகை [illegible] [illegible] [illegible] பெருக்கம் காக்க பயன்படுகிறது.

17. 1. டைக்கோஃபில்ஸ்: நான்கு இணை ஆகியவை பல காலங்களாக நீடித்துள்ள உயிர் [illegible] தாவரங்கள் டைக்கோஃபில்ஸ் தாவரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

2. டெலோப் போமாபட்டம்: தோட்ட காலங்களில் வாழ்ந்த தாவரங்களையும் ஒரு காலங்களில் வாழும் தாவரங்களையோ அல்லது இரண்டு தாவரங்களையோ சேர்ப்பது தாவரங்கள் டெலோப் போமாபட்டம் எனப்படும்.

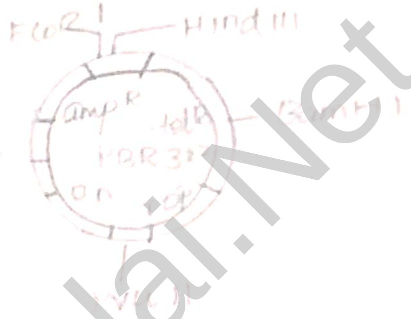
18. உறைகுளிர் பாதுகாப்பு:

* உறைகுளிர் பாதுகாப்பு என்பது உறைகுளிர் வெப்பநிலை பாதுகாப்பு போன்ற எனப்படும்.

* சிதைவுக்கு உட்படுத்த அல்லது சிதைவடைகின்ற புரோட்டோபிளாஸ்ட்கள், செல்கள், திசுக்கள், செல் நுண்ணுறுப்புகள், செல்லுக்கு வெளியே உள்ள பொருட்கள், நொதிகள் போன்றவை -196°C திரவ நைட்ரஜனை பயன்படுத்தி மிக குறைந்த வெப்பநிலையில் பதப்படுத்துதல் உறைகுளிர் பாதுகாப்பு எனப்படும்.

19. PBR 322:

- * PBR 322 என்பது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட பிளாஸ்மிட் ஆகும்.
- * இது நகலாக்க கடத்தியாக அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- * இது 4361 bp கொண்டுள்ளது
- * PBR என்பது P என்பது பிளாஸ்மிட் B பொலிவர் R ரோட்ரிகுவஸ் பிளாஸ்மிட் உருவாக்கிய அறிவியல் அறிஞர்களின் பெயர்களை.
- + இதில் இரண்டு வேறுபட்ட உயிரி எதிர்ப்பொருள் எதிர்ப்பு ஜீன்கள் amp^L tet^R உள்ளன.



amp^R - ஆம்பிசிலின் எதிர்ப்பு ஜீன்

tet^R - டெட்ராசைக்ளின் எதிர்ப்பு ஜீன்

பிரிவு . ஈ

IV

20. அ. கருவுறா கனி பற்றி விளக்கம் எழுதுக.
புத்தகம் பக்க எண் : 27

(or)

ஆ. கிராஸ்ஓவர் செயல்முறை. புத்தகம் பக்க எண் : 58.

21. அ. உயிரி தொழில் நுட்பவியலின் பயன்பாடு :
புத்தகம் பக்க எண் : 95

(or)

ஆ. செயற்கை விதைகளின் நன்மைகள் :
புத்தகம் பக்க எண் : 111

உயிரி - விலங்கியல்

I

1. இ. வேறுபட்ட நீர் சேர்க்கை

2. இ. ஸ்டீரின் சாரபா

3. இ. கூற்று அ சரி ஆனால் கூற்று ஆ. தவறு

4. அ. 165

5. ஈ. பார் பொருளுடன் காணப்படும் பெண் ஒ.எண்.ஏ இருப்பதும்

6. இ. UUU : பினைல் அலனைன்

7. ஆ. புரோவைரஸ்

8. ஆ. ஒருசெல் வைரஸ்

II

9. **ஒருகரு இரட்டையர்கள்:** கருமுட்டையின் முதல் பிளவின் போது உருவாகும் இரண்டு கருக்கோள செல்கள் தனித்தனியே பிரிந்து வளர்வதால் இவர்கள் உருவாகின்றனர். ஒரே பாலினத்தவராக இவர்கள் உருவ ஒற்றுமை கொண்டவர்கள்

இருகரு பெட்டை இரட்டையர்கள்: இருவேறு அண்ட செல்கள் இருவேறு விந்து செல்களால் கருவுறுதலால் உருவான கருமுட்டைகள் இதிலிருந்து உருவாகின்றனர். இவர்கள் ஒரே பாலினத்தவர் அல்லது வேறுபட்ட பாலினத்தவர்களாகவும் உருவத்தில் மாறுபட்டவர்.

---

10. **பனிக்குடத் துளைப்பு:** வளர்கருவை சூழ்ந்துள்ள பனிக்குட நீர் மாதிரியை கொண்டு குரோமோசோம்களின் பிறழ்ச்சியை கண்டறியலாம்.

* ஒரு மெல்லிய நீண்ட ஊசியை வயிற்றை துளைத்து பனிக்குட பைகளில் செலுத்தி சிறிதளவு பனிக்குட நீர் மாதிரி சேகரிக்கப்படுகிறது.

* வளர்கருவின் உடலிலிருந்து உதிர்ந்த செல்கள் காணப்படுகின்றன.

11. **மனிதனில் பால் நிர்ணயம்:** மனிதனில் பால் நிர்ணயம் செய்யும் மரபணுக்கள் இரண்டு பால் குரோமோசோம்களில் உள்ளன. இக்குரோமோசோம்களை "பால் குரோமோசோம்கள்" அல்லது அல்லோசோம்கள் என்று அழைப்பர். பால் நிர்ணயமானது இரண்டு பாலினத்திலும் உள்ள பால் குரோமோசோம்களின் வேறுபாட்டை அடிப்படையாக கொண்டு அமைகிறது. மனிதனில் : பெண்கள் XX ஆண்கள் XY

23 இணை : 22 ஆட்டோசோம்கள்
1 இணை : பால் குரோமோசோம்கள்.

12. **டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதலில் உள்ள நொதிகளின் பெயர்கள்:**

- டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் நொதி I II III
- டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் நொதி III இரட்டிப்பாதலில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இதற்கு "கோர் பால் நொதி" என்று பெயர்.

13. **நிறுவனர் விளைவு:** இயற்கை இடப்பெயர்வு காரணமாக இனக்கூட்டத்தின் அளவு குறைந்திருந்தாலும் (தடைக்குழி விளைவு) அல்லது ஒரு இனக்கூட்டத்திலிருந்து ஒரு சிறுபகுதி பிரிந்து சென்று புதிய கூட்டத்தை உருவாக்கினாலும் (நிறுவனர் விளைவு) மரபணு நகர்வின் விளைவு அதிகமாக இருக்கும்.

14. **மலேரியாவின் வகைகள்:**

	(நோய் காரணி)
1. டெர்ஷியன் தீங்கற்ற வைவாக்ஸ் மலேரியா	பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ்
2. க்வார்டன் மலேரியா	பி. மலேரியே
3. வீரியமிக்க டெர்ஷியன் கொடியவகை மலேரியா	பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபாரம்.

II

பிரிவு - இ

15. **இருசம பிளவுமுறை வகைகள்:**

- ஒழுங்கற்ற இருசமபிளவு முறை : அமீபா
- கிடைமட்ட இருசம பிளவு முறை : பாரமீசியம்
- நீள்மட்ட இருசம பிளவு முறை : யூக்ளினா
- சாய்வுமட்ட இருசம பிளவு முறை : செராட்டியம்

16. **டவுன் சிண்ட்ரோம்: (21 - ட்ரைசோமி)**

21 வது குரோமோசோம் ட்ரைசோமி நிலையால் இதனை டவுன் சிண்ட்ரோம் என அழைக்கிறோம். இந்த நிலை வளர்ச்சி குறைபாடு மைய நரம்பு மண்டல வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும். இவர் கண்களினிடையே அதிக தூரம் காணப்படும், தட்டையான மூக்கு, மொழி குறைபாடு வாய் எப்பொழுதும் திறந்திருக்கும் மேலும் நாக்கு வெளியே நீட்டியவாறு இருக்கும் ஆகியவை இந்நோயின் பண்புகளாகும்.

17. **வீக்கம் சார்ந்த நிலைகள்:**

காயம் மற்றும் சேதமடைந்த திசுக்களால் இரத்த கசிவு ஏற்படுகின்ற போது அப்பகுதியில் செரட்டோனின், ஹிஸ்டமைன் மற்றும் புரோஸ்டாகிளாண்டின் ஆகிய வேதிய சமிக்ஞை பொருள்களை கொண்டு வெளியேற்றுகின்றன. இதன்பின்பு இரத்த வெள்ளையணுக்கள் ஊடே இரத்த நாளங்களில் வெளியேறுதல் அல்லது டையபிடெசிஸ் என்று பெயர்.

18. **லாமார்க்கின் கொள்கைகள்:**

1. பயன்படு மற்றும் பயன்படா கோட்பாடு
2. பெறப்பட்ட பண்புகள் மரபு கடத்தல் கோட்பாடு.

19. DNA மற்றும் RNA அமைப்பு ஒப்பீடு:

பண்பு	RNA	DNA
இழைகள்	ஒற்றை இழை	இரட்டை இழை
சர்க்கரை	ரிபோஸ்	டி ஆக்ஸிரிபோஸ்
நைட்ரஜன் காரம்	A G U C	A G T C

பிரிவு. ஈ.

20. அ) மனிதனின் ABO இரத்தவகை: புத்தக பக்க எண்: 54

(or)

ஆ) மனித நோய் [illegible]: புத்தக பக்க எண்: 94

21. அ. டார்வினின் கோட்பாடு: புத்தக பக்க எண்: 113

(or)

ஆ) மின்சுற்றின் அமைப்பு: புத்தக பக்க எண்: 149 & 150

கா. பழனிச்செல்வன்
பட்டதாரி உதவி
ஆசிரியர்
மு.மு. மேல்நிலைப் பள்ளி
திருநகர் மதுரை.

P. ANAND, B.A., M.Ed., DCA.,
HEAD MASTER
Muthuthevar Mukkulathore Hr. Sec. School
Thirunagar, MADURAI - 625 006